



华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

融合社交信息的推荐系统前沿进展与技术 演进综述

姓名： 陈佳伸
所在班级： 人工智能 2302
所在院系： 信息学院
指导老师： 王欢

2026 年 7 月 4 日

摘 要

社交推荐系统通过联合挖掘用户交互与社交关系，有效缓解了数据稀疏问题并提升了预测准确性。本文系统梳理了该技术演进的四大阶段：1) 基于概率矩阵分解 (PMF) 的早期隐特征模型；2) 基于图神经网络 (GNN) 的高阶拓扑建模；3) 引入对比学习的自监督去偏范式；4) 大语言模型 (LLMs) 赋能的最新趋势。本文旨在为社交推荐领域的未来研究提供理论参考。

目录

1	引言与研究背景	3
2	基于概率矩阵分解的社交推荐范式	3
2.1	概率矩阵分解 (PMF) 的理论推导	3
2.2	联合分解与信任传播: SoRec 与 SocialMF	3
3	迈向高阶拓扑建模: 基于图神经网络的社交推荐	4
3.1	跨图融合: GraphRec	4
3.2	层级扩散网络: DiffNet	4
4	对比学习: 社交推荐的自监督范式转移	4
4.1	InfoNCE 损失与域解耦	4
5	大语言模型 (LLMs) 赋能的社交推荐	5
5.1	自然语言驱动的图增强 (LLMRec)	5
5.2	协作权重注入 (LLM-SocRec)	5
6	结论	5

1 引言与研究背景

随着信息与通信技术的快速普及，互联网生成的数据量呈指数级增长，导致严重的“信息过载”问题。推荐系统作为一种有效的信息过滤工具，通过分析用户的历史交互行为为用户提供个性化建议。传统协同过滤算法高度依赖于评分矩阵的密集程度，在面对极端稀疏数据和“冷启动”问题时存在性能瓶颈。为解决上述问题，研究人员将目光转向社交网络辅助信息。社会学研究表明，个体的决策往往受“社会同质性”与“社会影响力”影响。将社交网络拓扑结构与传统评分矩阵融合，发展出了社交推荐系统。纵观其发展历程，社交推荐经历了由浅入深、由结构到语义的多次范式跃迁^[1]。具体可以划分为以下四个主要阶段：

- **浅层线性期**：核心技术为矩阵分解，代表模型如 SoRec、SocialMF 等。主要解决稀疏矩阵映射问题并初步缓解冷启动。
- **深层图学习期**：核心技术为图神经网络，代表模型如 GraphRec、DiffNet 等。主要优势在于通过消息传递捕获高阶协同信号。
- **自监督学习期**：核心技术为对比学习，代表模型如 DcRec、MultiCSR 等。利用 InfoNCE 进行域解耦与跨视图对齐，克服长尾分布。
- **认知大模型期**：核心技术为大语言模型，代表模型如 LLMRec、LLM-SocRec 等。引入常识推理与深层文本语义，实现基于语言的图增强。

2 基于概率矩阵分解的社交推荐范式

2.1 概率矩阵分解（PMF）的理论推导

概率矩阵分解（PMF）是理解后续复杂社交推荐模型的基础。给定包含 N 个用户和 M 个物品的评分矩阵，PMF 的目标是求得特征矩阵 U 和 V 。PMF 假设观测到的真实评分 $R_{i,j}$ 服从正态分布，其似然函数为：

$$\mathcal{L} = p(R|U, V, \sigma_R^2) = \prod_{i=1}^N \prod_{j=1}^M [\mathcal{N}(R_{i,j}|U_i^T V_j, \sigma_R^2)]^{I_{i,j}^R}$$

通过最大化后验概率，可以推导出经典的平方误差损失函数及正则化项。

2.2 联合分解与信任传播：SoRec 与 SocialMF

为解决稀疏性问题，SoRec 在分解评分矩阵的同时，对社交矩阵也进行分解^[2]，通过引入共享潜特征空间，表征用户在社交网络中“被他人信任”的潜在属性。进一步地，SocialMF 算法引入了信任传播（Trust Propagation）机制^[3]。模型采用社会正则化策略，

假设一个用户的特征向量应当取决于其信任好友的加权平均值，在损失函数中引入了信任传播的惩罚项：

$$\mathcal{L}_{SocialMF} = \mathcal{L}_{PMF} + \beta \sum_{i=1}^N ||U_i - \sum_{v \in \mathcal{N}_i} T_{i,v} U_v||^2$$

这一机制使得参数更新如同波纹一样在整个社交网络中进行传播，使得间接连接的冷启动用户也能接受到偏好辐射。

3 迈向高阶拓扑建模：基于图神经网络的社交推荐

基于矩阵分解的模型受限于线性内积操作，难以刻画复杂的非线性交互规律。随着图神经网络（GNN）的发展，研究者开始利用 GNN 将高阶网络结构隐式编码到节点嵌入中^[4]。

3.1 跨图融合：GraphRec

GraphRec 框架巧妙解决了交互二分图与社交图具有极大异质性的融合难题^[5]。它的前向传播流程包含物品聚合与社交聚合两个平行的模块，利用注意力机制自适应计算各物品交互的重要性权重，并区分不同社交好友的影响力，从而得到用户的综合特征。

3.2 层级扩散网络：DiffNet

为刻画偏好在社交图谱中不断深化的扩散过程，DiffNet 提出了一种层级式影响力扩散结构^[6]。通过递归的图卷积融合，模型只需进行有限次的信息传递，就能无缝涵盖距离目标用户多跳以内的高阶关系，大幅缓解了冷启动困境。

4 对比学习：社交推荐的自监督范式转移

图神经网络对图结构本身的数据化噪声极为敏感，因此对比学习（Contrastive Learning）作为一种自监督学习技术被引入社交推荐，通过发掘数据内在分布来校准图节点。

4.1 InfoNCE 损失与域解耦

对比学习通过最大化正样本对的表征相似度来优化模型，其中 InfoNCE 损失函数是核心：

$$\mathcal{L}_{InfoNCE} = -\log \frac{\exp(s(f_i, f_i^+)/\tau)}{\exp(s(f_i, f_i^+)/\tau) + \sum_j \exp(s(f_i, f_j^-)/\tau)}$$

为解决社交网络中盲目推远假阴性好友节点的问题，DcRec 等模型提出了域解耦（Domain Disentangling）策略，分别学习社交域和协同域解耦的特征表达，进而作为知识蒸馏的桥梁实现平滑的知识转移^[7]。

5 大语言模型 (LLMs) 赋能的社交推荐

5.1 自然语言驱动的图增强 (LLMRec)

针对推荐图谱中隐式反馈过于稀疏的问题, LLMRec 利用大语言模型的常识推理能力进行图数据增强^[8]。LLM 通过提示工程捕捉隐含意图, 不仅能为交互图增加概率加权连边, 还能重构节点属性, 实现基于自然语言的精准用户画像。

5.2 协作权重注入 (LLM-SocRec)

由于依靠 LLM 实时生成推荐会导致高昂的算力开销, LLM-SocRec 创造性地绕过了将图结构转为冗长文本的泥沼^[9]。系统先利用轻量化 GNN 提炼出协同感知特征, 随后将其降维转换为低秩权重, 直接注入到大模型的注意力层中, 在降低时空复杂度的同时无缝融合了深层语义。

6 结论

本综述全方位审视了融合社交信息的推荐系统技术演进。从概率矩阵分解对社会正则化的初步应用, 到图神经网络对高阶协同信号的提取, 再到对比学习引入的去偏机制, 直至今天大语言模型带来的认知语义增强, 该领域不断打破原有的性能瓶颈。未来, 探索动态时序演化与可信人工智能的跨模态结合, 将不断推动社交推荐系统向更高水平迈进。

参考文献

- [1] 刘华锋, 景丽萍, 于剑. 融合社交信息的矩阵分解推荐方法研究综述 [J]. 软件学报, 2018, 29(2): 340-362.
- [2] Ma H, Yang H, Lyu M R, et al. SoRec: social recommendation using probabilistic matrix factorization[C]//CIKM. 2008.
- [3] Jamali M, Ester M. A matrix factorization technique with trust propagation for recommendation in social networks[C]//RecSys. 2010.
- [4] 吴国栋, 查志康, 涂立静, 等. 图神经网络推荐系统研究进展 [J]. 计算机应用, 2019.
- [5] Fan W, Ma Y, Li Q, et al. Graph neural networks for social recommendation[C]//The World Wide Web Conference. 2019.
- [6] Wu L, Sun P, Fu Y, et al. A neural influence diffusion model for social recommendation[C]//SIGIR. 2019.

-
- [7] Wu J, et al. Disentangled Contrastive Learning for Social Recommendation[J]. arXiv preprint arXiv:2208.08723, 2022.
 - [8] Wang J, Yin D, Huang C. LLMRec: Large Language Models with Graph Augmentation for Recommendation[C]//WSDM. 2024.
 - [9] LLM-SocRec: Enhancing Graph-based Social Recommendation via Collaborative Large Language Models[J]. arXiv preprint, 2024.